

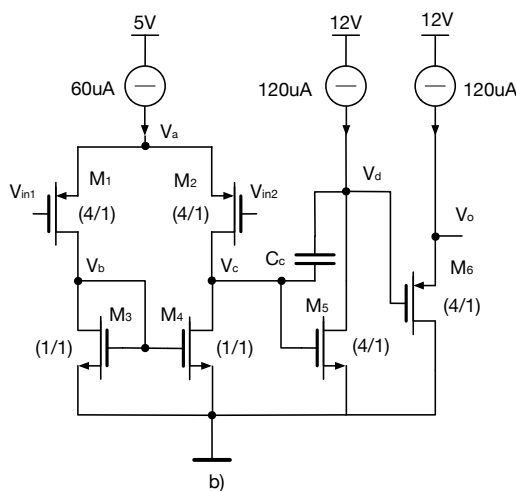
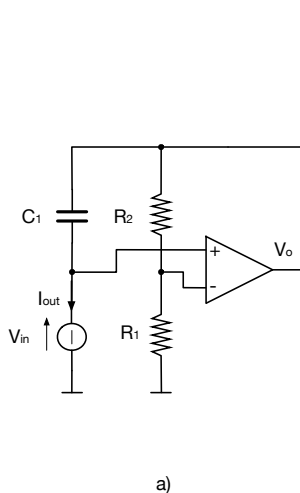
Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

Prova scritta di Elettronica Analogica

17 Febbraio 2020

Considerando il circuito riportato in figura



$$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} = 60\mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2}\mu_p C_{ox} = 30\mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 1V$$

$$r_o = 1\text{ M}\Omega$$

$$R_1 = 50k\Omega$$

$$R_2 = 50k\Omega$$

$$C_c = 100pF$$

$$C_1 = 1nF$$

1. (Punti 6) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $i_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$ nello schema (a) di figura
2. (Punti 2) Considerando l'amplificatore operazionale realizzato con lo schema di figura (b) definire quali tra V_{in1} e V_{in2} corrispondono agli ingressi V_+ e V_- .
3. (Punti 4) Calcolare tutte le tensioni (V_{in1} , V_{in2} , V_b , V_c , V_d e V_o) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $V_{in}=2.5V$.
4. (Punti 10) Calcolare il guadagno d'anello in continua.
5. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.
6. (Punti 2) Valutare il margine di fase del guadagno d'anello
7. (Punti 3) Tracciare il diagramma asintotico di bode del guadagno reale.

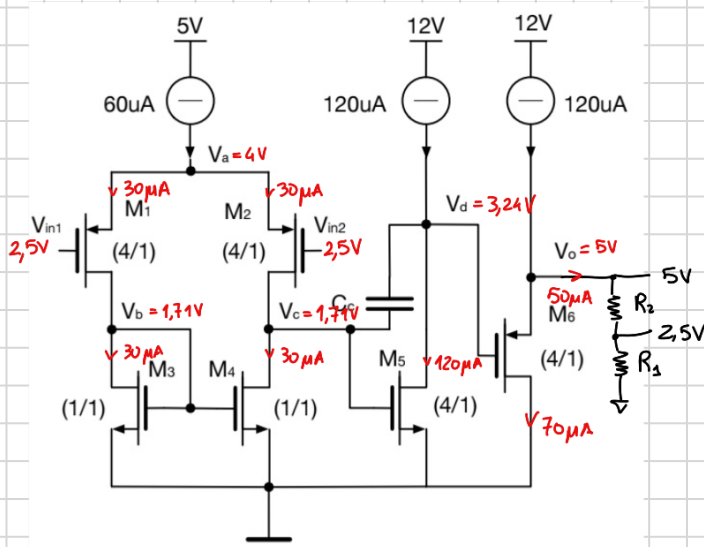
$$1) \quad V_{in}(s) = V_{out}(s) \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_{out}(s) = V_{in}(s) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$I_{out}(s) = \frac{V_{out}(s) - V_{in}(s)}{1/sC} = V_{in}(s) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} - 1 \right) sC = V_{in}(s) \frac{sR_2C}{R_1}$$

$$G_{it}(s) = \frac{I_{out}(s)}{V_{in}} = \frac{sR_2C}{R_1}$$

2) V_{in1} è l'ingresso invertente, V_{in2} non invertente.

3)

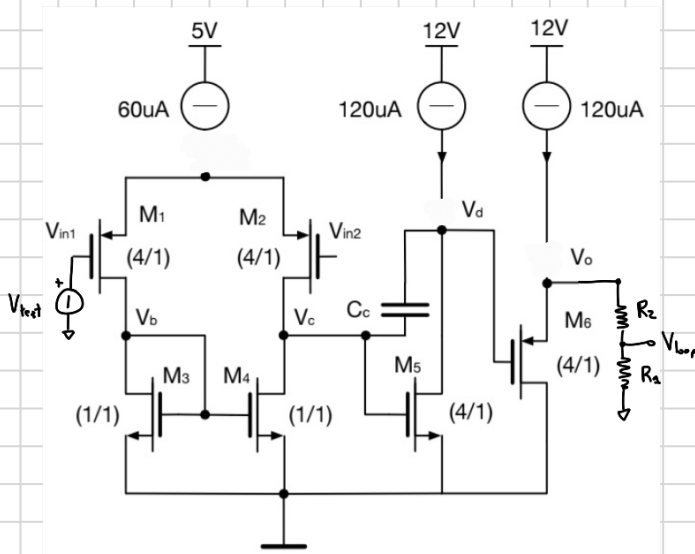


$$g_{m_{a2}} = 120 \mu A/V$$

$$g_{m_s} = 343 \mu A/V$$

$$g_{m_6} = 184 \mu A/V$$

4)



$$G_{loop}(\omega) = -g_{m_{a2}} (r_{o2} \parallel r_{o4}) g_{m_s} r_{o5} \frac{R_2}{(1/g_{m_6} + R_1 + R_2)}$$

$$= -9760$$

5) 2 capacità non interagenti e indipendenti:

$$\tau_{pc} = [(r_{o2} \parallel r_{o4}) + r_{o3} + g_{m_6} r_{o5} (r_{o2} \parallel r_{o4})] C_c = 17.3 ms \Rightarrow f_{pc} = 9.2 Hz$$

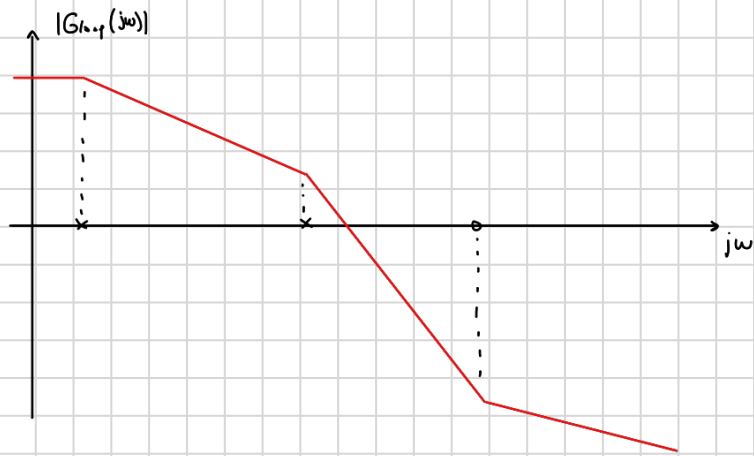
$$\tau_{p2} = [(R_1 + R_2) \parallel r_{o6} \parallel 1/g_{m_6}] C_2 = 5.13 \mu s \Rightarrow f_2 = 31 kHz$$

C'è un solo zero:

$$\tau_z = \frac{C_c}{g_{m_6}} = 292 ns \Rightarrow 545 kHz$$

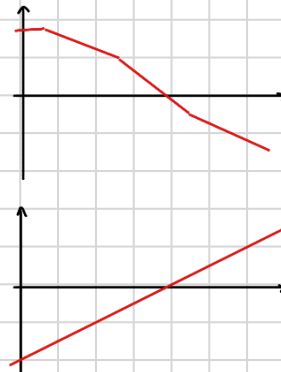
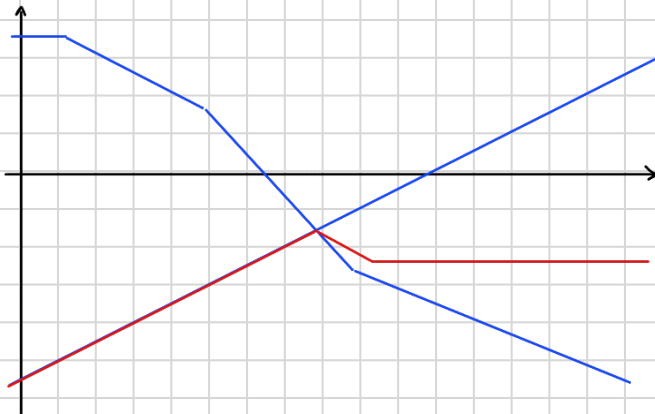
$$\ast \tau = |G_{loop}(\omega)| f_{pc} = 89.8 kHz$$

$$f_T = \sqrt{|G_{loop}(\omega)| f_{pc} f_{p2}} = 52.76 kHz$$



$$6) \varphi_m = 180 - \arctg\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \arctg\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) - \arctg\left(\frac{f_t}{f_z}\right) = 24,9^\circ$$

7)



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

Soluzioni

1. $\frac{i_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{sC_1R_2}{R_1}$
2. V_{in2} corrisponde all'ingresso non invertente V_+ dell'amplificatore e V_{in1} all'ingresso invertente.
3. $V_a = 4V$
 $V_b = 1.7V$
 $V_c = V_{gs5} = 1.7V$
 $V_o = 5V$
 $V_d = 3.24V$
4. $G_{loop}(0) = -gm_{1,2}(r_{04} \parallel r_{02})gm_5r_{05}\frac{R_1}{R_1+R_2+1/gm_6} = 9.7K$
- 5.

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1 + s\tau_{z1})}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})}$$

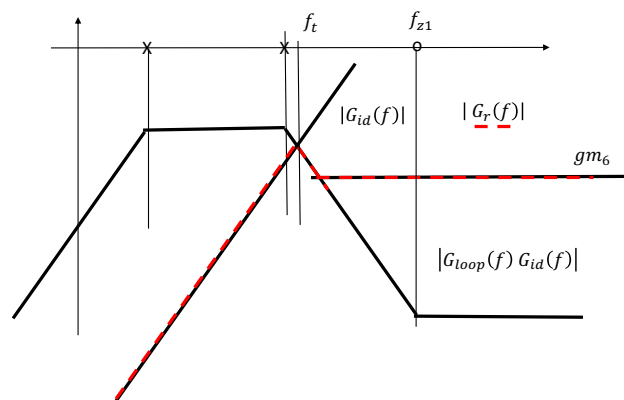
$$f_{p1} = 9.1Hz$$

$$f_{p2} = 31.4kHz$$

$$f_{z1} = 545.9kHz$$

$$f_t \cong \sqrt{|G_{loop}(f_{p2})|} \quad f_{p2} = 52.6KHz$$

$$6. \quad \varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) = 25.3^\circ$$



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

Svolgimento

- 1. Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $i_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$ nello schema (a) di figura**

Lo schema è retroazionato negativamente, considerando l'amplificatore avere un guadagno molto alto a tutte le frequenze la funzione di trasferimento $i_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$ tende ad essere come la seguente.

$$\frac{i_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{sC_1R_2}{R_1}$$

- 2. Considerando l'amplificatore operazionale realizzato con lo schema di figura (b) definire quali tra V_{in1} e V_{in2} corrispondono agli ingressi V_+ e V_- .**

V_{in2} corrisponde all'ingresso non invertente V_+ dell'amplificatore e V_{in1} all'ingresso invertente.

- 3. Calcolare tutte le tensioni (V_{in1} , V_{in2} , V_b , V_c e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $V_{in}=2.5V$.**

Lo schema è retroazionato negativamente, quindi si può calcolare le condizioni di polarizzazione considerando $V_- = 2.5V$.

Di conseguenza la corrente $I_{D1} = I_{D2} = 30\mu A$

$V_{gs1,2} = 1.5V$ quindi

$V_a = 1.5V + 2.5V = 4V$

$V_b = V_{gs3,4} = 1.7V$

Mentre

$V_c = V_{gs5} = 1.7V$

Considerando che $V_o = 2 V_{in}$

$I_{r1,2} = 50 \mu A$, quindi

$V_o = 5V$ e che $V_{gs6} = 1.76V$

$V_d = 3.24V$

- 4. Calcolare il guadagno d'anello in continua**

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza di segnale trascurando l'effetto della modulazione di canale.

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

$$gm_{1,2} \cong 120\mu A/V$$

$$gm_5 \cong 343\mu A/V$$

$$gm_6 \cong 184\mu A/V$$

$$G_{loop}(0) = -gm_{1,2} (r_{04} \parallel r_{02}) gm_5 r_{05} \frac{R_1}{R_1 + R_2 + 1/gm_6} = 9.7K$$

$$|G_{loop}(0)|_{db} = 79.7 db$$

5. Calcolare il guadagno d'anello in frequenza e tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.

Il guadagno d'anello ha 2 poli e 1 zero

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1 + s\tau_{z1})}{(1 + s\tau_{p1})(1 + s\tau_{p2})}$$

Le due costanti di tempo possono essere espresse come

Dove

$$\tau_{p1} = C_c R_{ceq}$$

$$R_{ceq} \cong (r_{02} \parallel r_{04})(1 + gm_5 r_{05}) + r_{05} = 173M\Omega$$

$$\tau_{p2} = C_1(1/gm_6 \parallel (R_1 + R_2))$$

Dove

$$f_{p1} = 9.1Hz$$

$$f_{p2} = 31.4kHz$$

Gli zeri possono essere calcolati considerando

$$\tau_{z1} = C_c/gm_5$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

$$s_{z1} = \frac{gm_5}{C_c}$$

Quindi

$$f_{z1} = 545.9kHz$$

Essendo

$$f_{p1}G_{loop}(0) > f_{p2}$$

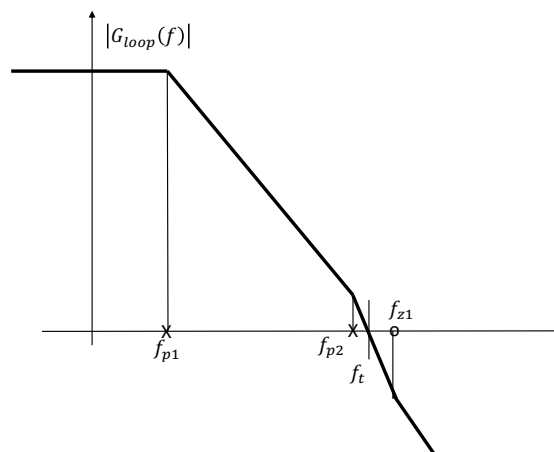
L'attraversamento dell'asse a 0db sarà a 40db per decade quindi avremo

$$f_{p1}G_{loop}(0) = f_{p2}|G_{loop}(f_{p2})|$$

$$|G_{loop}(f_{p2})| = 2.81$$

Considerando l'attraversamento a 40db/dec

$$f_t \cong \sqrt{|G_{loop}(f_{p2})|} f_{p2} = 52.6KHz$$



6. Valutare il margine di fase del guadagno d'anello e tracciare il digramma asintotico di bode del guadagno reale.

$$\varphi_m \cong 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{p2}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) = 25.3^\circ$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2019/2020

Il circuito ha anche un guadagno diretto che vale

$$G_{dir}(s) = - \frac{1}{1/sC_1 + (1/gm_6 \parallel (R_1 + R_2))}$$

Per frequenze $f > f_t$

$$G_{dir}(s) \cong -gm_6$$

